El Glaciar Binario (pinguino)

> *"Diego, a tu pingüino le dio una sobredosis de 'azucar', esta colgado de una servilleta en el techo.'*
>
> — Algun cochalo desgraciado, *Olimpiada Nacional 2016*

En las gélidas tierras de la izquierda de la Antártida, vive nuestro cálido amigo DoRe. DoRe tiene una manía muy peculiar, le encanta comer helados, pero al vivir en un lugar tan aislado, no tiene acceso a heladerias, por lo que ahora va por la vida lamiendo icebergs.

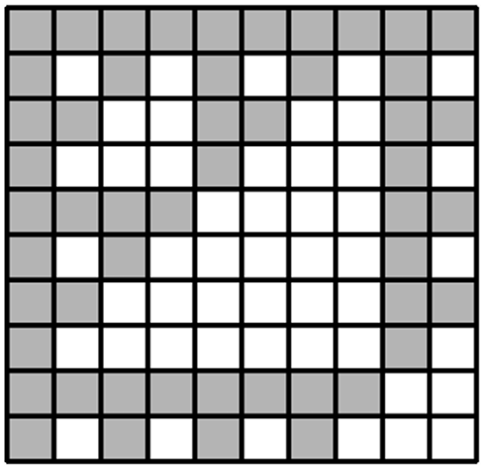
En una de sus aventuras comiendo helados, DoRe conocio al pingüino Darío, quien se convirtió en su amigo. Juntos, exploran el vasto y misterioso "Glaciar Binario", un lugar lleno de formaciones de hielo únicas y sorprendentes.

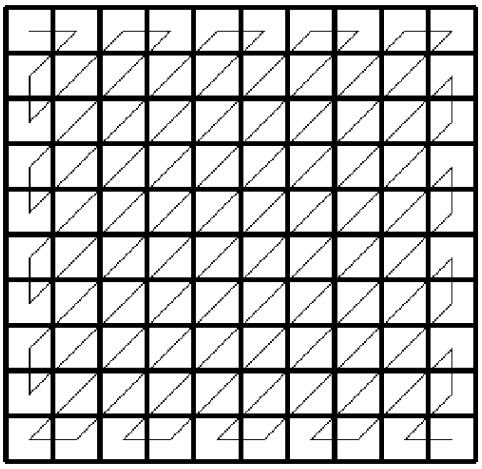
Darío no es un pingüino común; mientras otros se deslizan por la nieve, a él le fascina explorar las extrañas formaciones de hielo del "Glaciar Binario".

Este glaciar es una plataforma gigante de hielo organizada en una cuadrícula de R filas y C columnas. Las filas están numeradas de 0 a $R-1$ y las columnas de 0 a $C-1$. Lo más curioso es que el hielo tiene una propiedad única: cada celda de la cuadrícula puede ser un iceberg o una celda normal, dependiendo de los números de su fila y columna.

- Una celda (r, c) no es un **iceberg** (blanco) si los números de su fila r y columna c, en su representación binaria, comparten al menos un bit en la misma posición ($r \,\&\, c > 0$).
- Una celda (r, c) contiene un **iceberg** (gris) si no comparten ningún bit ($r \,\&\, c = 0$).

A Darío le encanta colaborar con DoRe para encontrar todos los icebergs del glaciar. Sin embargo, tiene una ruta de exploración muy estricta que sigue todos los días en forma de **zig-zag**. Comienza en la celda $(0, 0)$ y se mueve por el glaciar de la siguiente manera:





Darío camina celda tras celda siguiendo las flechas del patrón. Él quiere saber cuántos icebergs encuentra durante su caminata. Si Darío recorre exactamente K celdas antes de detenerse a comer pescado, ¿cuántas de esas celdas eran icebergs?

Entrada

La primera línea contiene dos enteros R y C ($1 \leq R, C \leq 1\,000\,000$), las dimensiones del glaciar. La segunda línea contiene un entero K ($1 \leq K \leq R \cdot C$), el número total de celdas que Darío visita. Ten en cuenta que K puede ser un número muy grande.

Salida

Imprime un único número: la cantidad de icebergs (blanco) visitados por el pingüino Darío.

Ejemplos

Entrada	Salida
10 10 6	5
3 5 11	8
10 10 100	51

Límites

- $1 \leq R \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq C \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq K \leq R \cdot C$

Subtareas

- (43 puntos) $K \leq 1\,000\,000$.
- (57 puntos) Sin restricciones adicionales.